平面向量综合题 · 一页速览 目标 · 框架 · 方法

考点　平面向量基本定理　·　三点共线　·　向量投影　·　数量积　|　文中 $\vec{AB}$、$\vec{AC}$ 等粗斜体均表示向量

【题】已知 P 是 $\triangle ABC$ 内一点，$\vec{AP}=\frac{1}{2}\vec{PB}+\frac{1}{4}\vec{PC}$。若 $\vec{AQ}=\lambda\vec{AC}$，$\lambda\in(0,1)$，且 B、P、Q 三点共线，则 $\lambda=$ _____；若 $|\vec{AB}|=3$，$|\vec{AC}|=5$，$\vec{AB}$ 在 $\vec{AC}$ 上的投影向量为 $\frac{1}{3}\vec{AC}$，则 $\vec{AP}\cdot\vec{BC}=$ _____。

【总思路】以 $\vec{AB}$、$\vec{AC}$ 为一组基底，把题中所有向量关系统一翻译成基底系数 (x, y)；再分两条通道 ——「共线 ⇒ 系数成比例」「投影 ⇒ 反解数量积」。

一、第 1 空：求 λ 共线 ⇒ 系数成比例

① **基底化**　由 $\vec{PB}=\vec{AB}-\vec{AP}$，$\vec{PC}=\vec{AC}-\vec{AP}$，代入已知等式：

$$\vec{AP}=\frac{1}{2}(\vec{AB}-\vec{AP})+\frac{1}{4}(\vec{AC}-\vec{AP})=-\frac{3}{4}\vec{AP}+\frac{1}{2}\vec{AB}+\frac{1}{4}\vec{AC}$$

$$\Rightarrow\ \frac{7}{4}\vec{AP}=\frac{1}{2}\vec{AB}+\frac{1}{4}\vec{AC}\ \Rightarrow\ \vec{AP}=\frac{1}{7}(2\vec{AB}+\vec{AC})=\frac{2}{7}\vec{AB}+\frac{1}{7}\vec{AC}$$

② **三点共线**　Q 在直线 AC 上，$\vec{AQ}=\lambda\vec{AC}$；B、P、Q 共线 ⇒ 存在 μ，使 $\vec{AP}=(1-\mu)\vec{AB}+\mu\vec{AQ}=(1-\mu)\vec{AB}+\mu\lambda\vec{AC}$。

③ **系数相等**　由基底表示唯一性，与上式比较：$1-\mu=\frac{2}{7}\Rightarrow\mu=\frac{5}{7}$；$\mu\lambda=\frac{1}{7}\Rightarrow\frac{5}{7}\lambda=\frac{1}{7}\Rightarrow\lambda=\frac{1}{5}$（符合 $\lambda\in(0,1)$）✓

二、第 2 空：求 $\vec{AP}\cdot\vec{BC}$ 投影 ⇒ 数量积 ⇒ 拆向量

① **投影翻译成数量积**　由投影向量公式，$|\vec{AC}|^2=25$：

$$\frac{\vec{AB}\cdot\vec{AC}}{|\vec{AC}|^2}\vec{AC}=\frac{1}{3}\vec{AC}\ \Rightarrow\ \vec{AB}\cdot\vec{AC}=\frac{25}{3}$$

② **拆向量**　$\vec{BC}=\vec{AC}-\vec{AB}$，代入得 $\vec{AP}\cdot\vec{BC}=(\frac{2}{7}\vec{AB}+\frac{1}{7}\vec{AC})\cdot(\vec{AC}-\vec{AB})$。

③ **展开并代入**　$|\vec{AB}|^2=9$，$|\vec{AC}|^2=25$：

$$(\frac{2}{7}-\frac{1}{7})\vec{AB}\cdot\vec{AC}-\frac{2}{7}|\vec{AB}|^2+\frac{1}{7}|\vec{AC}|^2=\frac{1}{7}\cdot\frac{25}{3}-\frac{18}{7}+\frac{25}{7}=\frac{25}{21}+1=\frac{46}{21}$$

三、两条自检 换一条路径，答案不变

- **换基底：**令 $\vec{u}=\frac{2}{3}\vec{AB}+\frac{1}{3}\vec{AC}$（系数和为 1），则 $\vec{AP}=\frac{3}{7}\vec{u}$；$\vec{u}\cdot\vec{BC}=\frac{46}{9}\Rightarrow\vec{AP}\cdot\vec{BC}=\frac{3}{7}\times\frac{46}{9}=\frac{46}{21}$，与上一致 ✓
- **几何校验：**$\lambda=\frac{1}{5}\Rightarrow\vec{AQ}=\frac{1}{5}\vec{AC}$，$AQ:QC=1:4$；$\vec{AP}=\frac{2}{7}\vec{AB}+\frac{5}{7}\vec{AQ}$（因 $\frac{5}{7}\cdot\frac{1}{5}\vec{AC}=\frac{1}{7}\vec{AC}$），系数和 = 1 ⇒ P 在线段 BQ 上，$BP:PQ=5:2$，三点共线成立 ✓

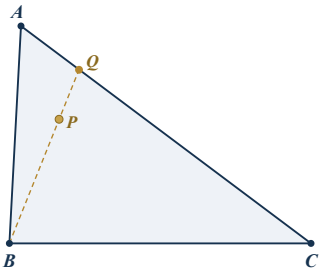
四、方法提炼 可迁移模板

① 见 P 由 A、B、C 表达的向量等式：先把 $\vec{PB}$、$\vec{PC}$ 换成以 A 为起点的向量，再移项，即得 $\vec{AP}$ 的基底系数。

② 见「三点共线」：写成 $\vec{AP}=(1-\mu)\vec{AB}+\mu\vec{AQ}$（系数和恒为 1），用基底系数相等列方程，不必建系设坐标。

③ 见「投影向量」：直接用 $(a\cdot b/|b|^2)b$ 反解 $a\cdot b$，免去求夹角。

④ 求数量积：先拆成已知向量（$|\vec{AB}|$、$|\vec{AC}|$、$\vec{AB}\cdot\vec{AC}$）再乘，可避开坐标与夹角运算。



$AQ:QC=1:4$　$BP:PQ=5:2$

空号	关键中间量	结果
第 1 空	$\vec{AP}=\frac{2}{7}\vec{AB}+\frac{1}{7}\vec{AC}$；共线比例 $\mu=\frac{5}{7}$	$\lambda=\frac{1}{5}$
第 2 空	$\vec{AB}\cdot\vec{AC}=\frac{25}{3}$；$\vec{BC}=\vec{AC}-\vec{AB}$	$\vec{AP}\cdot\vec{BC}=\frac{46}{21}$

第 1 空 $\lambda=\frac{1}{5}$　|　第 2 空 $\vec{AP}\cdot\vec{BC}=\frac{46}{21}$